www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

Tsi12C

தென்காசி மாவட்டம்

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - டிசம்பர் 2025

வகுப்பு 12

கால அளவு: 3.00 மணிநேரம் வேதியியல் மொத்த மதிப்பெண்கள்: 70

பகுதி - I

I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி: **15×1=15**

1) எளிய கனசதுர அமைப்பில் மொத்த கனஅளவில் அணுக்களால் அடைத்துக் கொள்ளப்படும் கனஅளவின் விகிதம்

a) $\left(\frac{\pi}{4\sqrt{2}}\right)$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$

2) ஒரு வினையில் வினைபடு பொருளின் செறிவானது அதன் துவக்க அளவில் சரிபாதியாக குறைவதற்குத் தேவைப்படும் காலம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?

a) முதல் வகை வினை b) பூஜ்ய வகை வினை

c) அரைவாழ் காலம் d) இரண்டாம் வகை வினை

3) ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் உப்புகளை கொண்டுள்ள ஒரு தாங்கல் கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவை குறிப்பிடுவது

a) $[H^+] = Ka \frac{[\text{அமிலம்}]}{[\text{உப்பு}]}$ b) $[H^+] = Ka\,[\text{உப்பு}]$

c) $[H^+] = Ka\,[\text{அமிலம்}]$ d) $[H^+] = Ka \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$

4) 1A மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்தி மின்னாற்பகுக்கும்போது 60 விநாடிகளில், எதிர்மின்முனையில் விடுவிக்கப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (எலக்ட்ரானின் மின்சுமை = 1.6×10^{-19}C)

a) 6.22×10^{23} b) 6.022×10^{20} c) 3.75×10^{20} d) 7.48×10^{23}

5) **பின்வருவனவற்றை பொருத்துக:**

A) V_2O_5 - i) உயர் அடர்த்தி பாலி எத்திலீன்

B) சீக்கலர் நட்டர் - ii) PAN

C) பெராக்சைடு - iii) NH_3

D) தூளாக்கப்பட்ட Fe - iv) H_2SO_4

	A	B	C	D		A	B	C	D
a)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	b)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
c)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	d)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)

6) உணவுப் பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல கட்டும் பொருளாக பயன்படும் உலோகம்

a) Zn b) Zr c) Al d) Au

7) பின்வரும் p-தொகுதி தனிமங்களில், சங்கிலித் தொடராக்கல் பண்பினை பெற்றிருக்காத தனிமம் எது?

a) கார்பன் b) சிலிக்கன் c) காரீயம் d) ஜெர்மானியம்

8) பைரோ பாஸ்பரஸ் அமிலத்தின் ($H_4P_2O_5$) காரத்துவம்

a) 4 b) 2 c) 3 d) 5

9) முதலாவது இடைநிலை வரிசையில் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை மட்டுமே கொண்டுள்ள உலோகம்

a) Ni b) Mn c) Cr d) SC

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

10) உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் பூஜ்ய மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும் அணைவுச் சேர்மம்

a) $K_4[Fe(CN)_6]$ b) $[Fe(CN)_3(NH_3)_3]$

c) $[Fe(CO)_5]$ d) (b) மற்றும் (c) இரண்டும்

11) எத்திலீன் கிளைக்காலை ($HO-CH_2-CH_2-OH$) பெர் அயோடிக் அமிலத்துடன் வினைபுரியச் செய்யும் போது கிடைக்கும் விளைபொருள் .....

a) மெத்தனாயிக் அமிலம் b) கிளை ஆக்சால்

c) மெத்தனால் d) CO_2

12) அசிட்டால்டிஹைடு மற்றும் பென்சால்டிஹைடை வேறுபடுத்தியறிய பயன்படுத்தப்படும் வினைக்காரணி

a) டாலன்ஸ் வினைக்காரணி b) ஃபெலிங் கரைசல்

c) 2, 4 டை நைட்ரோ பீனைல் ஹைட்ரசீன் d) செமி கார்பசைடு

13) அனிலீன் + பென்சோயில் குளோரைடு $\xrightarrow{NaOH}$ $C_6H_5NHCOC_6H_5$ இந்த வினையானது

a) ஃப்ரீடல் கிராப்ட் வினை b) HVZ வினை

c) ஸ்காட்டன் பௌமான் வினை d) இவற்றில் எதுவுமில்லை

14) **கூற்று** : சுக்ரோஸின் நீர்க்கரைசல் வலஞ்சுழி திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளது. ஆனால் சிறிதளவு ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தின் முன்னிலையில் நீராற் பகுக்கும்போது அது இடஞ்சுழியாக மாறுகிறது.

காரணம் : சுக்ரோஸ் நீராற்பகுத்தலில் சமமற்ற அளவில் குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் உருவாகின்றன. இதன் காரணமாக சுழற்சியின் குறியில் மாற்றம் உண்டாகிறது.

a) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.

b) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.

c) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் தவறு.

d) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

15) மருந்துகளின் தரமானது எதன் அடிப்படையில் அளவிடப்படுகிறது?

a) D - ரிபோஸ் b) கோல்டு எண்

c) மருந்தாக்க எண் d) சமநிலை மாறிலி

பகுதி -II

II. குறிப்பு: எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 6×2=12
வினா எண் 24-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

16) நுரை மிதிப்பு முறையில் பயன்படுத்தப்படும் குறைக்கும் காரணி மற்றும் சேகரிப்பானின் பெயரினை கூறுக.

17) பின்வரும் சேர்மங்களில் காணப்படும் இனக்கலப்பாதலைக் காண்க:

(a) BrF_5 (b) BrF_3

18) நீரேற்ற மாற்றியங்கள் என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணம் தருக.

19) புள்ளிக் குறைபாடுகள் என்றால் என்ன?

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

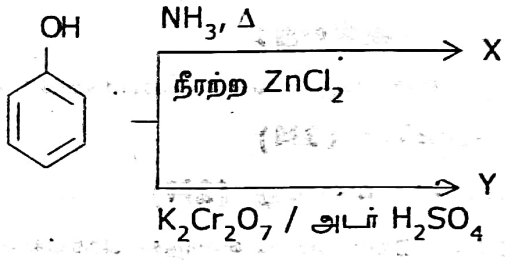
20) ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதியை கூறுக.

21) கிளர்வு மையங்கள் என்றால் என்ன?

22) பென்சால்டிஹைடுலிருந்து மாலகைட் பச்சை - சாயம் தயாரித்தலை விவரி.

23) பெப்டைடு பிணைப்பு பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

24) பின்வரும் வினையில் X மற்றும் Y-ஐ கண்டறிக.



பகுதி - III

III. குறிப்பு: எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 6×3=18

வினா எண் 33-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

25) மின்னாற் தூய்மையாக்கலின் தத்துவத்தினை ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக.

26) போராக்ஸின் பயன்களை தருக.

27) Ti^{3+}, Mn^{2+} அயனியில் காணப்படும் இணையாகாத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிக. மேலும் அலைகளின் காந்த திருப்பு திறன் மதிப்புகளை கண்டறிக.

28) எண்முகி மற்றும் நான்முகி வெற்றிடங்களை வேறுபடுத்துக.

29) போலி முதல் வகை வினையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

30) கோல்ப் வினையை விளக்குக.

31) $CH_3Br \xrightarrow{KCN} (A) \xrightarrow{H_3O^+} (B) \xrightarrow{PCl_5} (C)$

A, B மற்றும் C ஆகிய சேர்மங்களை கண்டறிக.

32) மன அமைதிப்படுத்திகள் உடலில் எவ்வாறு செயல்புரிகின்றன?

33) 25°C வெப்பநிலையில் 0.01M செறிவுடைய நீர்த்த KCl கரைசலின் மோலார் கடத்துதிறனை கணக்கிடுக. 25°C வெப்பநிலையில் KCl கரைசலின் நியம கடத்துதிறன் மதிப்பு 14.114×10^{-2} sm^{-1}.

பகுதி - IV

IV. குறிப்பு: அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5×5=25

34) a) i) டைட்டேனியத்தை தூய்மையாக்கல் பற்றி விவரி. **(3M)**

ii) எலிங்கம் வரைபடத்தின் வரம்புகள் யாவை? **(2M)**

(அல்லது)

b) i) போரேட் உறுப்பை எவ்வாறு கண்டறிவாய்? **(3M)**

ii) CO ஒரு ஒடுக்கும் காரணி. ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் இக்கூற்றை நிறுவுக. **(2M)**

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

35) a) லாந்தனாய்டுகளையும், ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக. (5M)

(அல்லது)

b) i) இரட்டை உப்புகள் மற்றும் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை? (3M)

ii) ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. (2M)

36) a) பொருள் மைய கனசதுர அமைப்பில் பொதிவுத்திறன் சதவீதத்தினைக் கணக்கிடுக. (5M)

(அல்லது)

b) i) A → விளைபொருள் என்ற பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதியினை வருவிக்க. (3M)

ii) நீரின் அயனிப்பெருக்கம் வரையறு. (2M)

37) a) i) வினைவேக மாற்றம் பற்றிய பரப்பு கவர்தல் கொள்கையை விவரி. (3M)

ii) கோல்டு எண் வரையறு. (2M)

(அல்லது)

b) பின்வரும் சேர்மங்களாக எவ்வாறு மாற்றுவாய்?

i) பீனால் → சாலிசிலால்டிஹைடு

ii) பீனால் → பீனால்ஃப்தலீன்

iii) கிளைக்கால் → டை ஆக்சேன்

38) a) C_7H_6O எனும் மூலக்கூறு வாய்பாடுடைய இனிமச் சேர்மம் (A) கசப்பான பாதாம் மணமுடையது. (A) என்ற சேர்மம் $(CH_3CO)_2O$ மற்றும் CH_3COONa உடன் வெப்பப்படுத்தும் போது நிறைவுறா அமிலம் (B) பெறப்படுகிறது. (A) என்ற சேர்மம் ஆல்கஹாலில் கரைந்த KCN உடன் (A) என்ற சேர்மத்துடன் வினைப்பட்டு (C) என்ற சேர்மத்தை தருகிறது. (A), (B) மற்றும் (C)-ஐக் கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக. (5M)

(அல்லது)

b) i) குளோரோபிக்ரின் தயாரித்தலை விவரி. (2M)

ii) உயிரினங்களில் லிப்பிடுகளின் செயல்பாடுகள் யாவை? (3M)

C. christo MA, B.Ed
Tenkasi

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com